高校3年・受験生　HS-CHE-U04　有機化合物

授業プリント 有機化合物　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

有機化合物の性質｜異性体・官能基・芳香族化合物

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：共有結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 共有結合・構造式と、炭素原子が4本の結合をつくること（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 物質量と化学反応式の量的関係を計算できる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。
- 酸・塩基の強弱と中和、酸化還元の考え方（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使える。

発展・応用への接続

- 高分子化合物：高分子化合物 HS-CHE-U05

この授業の目標

1. 元素分析の結果から組成式・分子式を求め、官能基に注目して有機化合物を分類できる。
2. 構造異性体・シス-トランス異性体・鏡像異性体を区別し、与えられた分子式の異性体を漏れなく数えられる。
3. アルコール・アルデヒド・カルボン酸・エステルなどの性質と検出反応を、官能基の反応として説明できる。
4. ベンゼン・フェノール・アニリン・安息香酸などの芳香族化合物の反応と、酸・塩基の強さを利用した分離を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：有機化合物はなぜ多いか	8分	炭素の結合のしかた（鎖・枝分かれ・環・多重結合）と化合物の多様性
元素分析と分子式	17分	C・H・O の質量の求め方、組成式から分子式へ
炭化水素と異性体	25分	アルカン・アルケン・アルキン、構造異性体の数え方、シス-トランス異性体、鏡像異性体
酸素を含む脂肪族化合物	35分	アルコールの酸化と脱水、アルデヒド・ケトン、カルボン酸、エステルとけん化、油脂とセッケン
芳香族化合物	35分	ベンゼンの置換反応、フェノール、安息香酸・サリチル酸、ニトロベンゼン・アニリン・アゾ化合物
酸の強さと抽出分離	20分	塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノールの順と抽出
まとめと確認	10分	確認問題、問題プリントの課題指示

導入 官能基がわかれば性質が読める

有機化合物は炭素原子を骨格とする化合物で、その数は非常に多い。しかし、性質の多くは分子中の特定の原子団（官能基）によって決まる。ヒドロキシ基をもつものはアルコール、カルボキシ基をもつものはカルボン酸、というように官能基で分類すれば、初めて見る化合物の反応も予想できる。

- 炭素骨格（鎖式・環式、飽和・不飽和）と官能基の組み合わせで化合物を整理する。
- 分子式が同じでも構造が違う異性体が存在するので、構造式で考えることが大切。

口頭で解説すべきポイント

- エタノールとジメチルエーテル（どちらも $\mathrm{C_2H_6O}$）の沸点・ナトリウムとの反応を比べ、官能基の違いが性質の違いになることを示す。
  発問：同じ分子式なのに、エタノールだけがナトリウムと反応するのはなぜか。
  予想される反応：ヒドロキシ基（−OH）をもつから。
  タイミング：授業の冒頭

定義 おもな官能基と化合物の分類

有機化合物の性質を決める原子団を官能基という。

$$-\mathrm{OH}\ (\text{ヒドロキシ基}),\ -\mathrm{CHO}\ (\text{ホルミル基}),\ >\mathrm{C{=}O}\ (\text{カルボニル基}),\ -\mathrm{COOH}\ (\text{カルボキシ基}),$$

使える条件・注意

- アルコール R−OH、アルデヒド R−CHO、ケトン R−CO−R′、カルボン酸 R−COOH、エーテル R−O−R′、エステル R−COO−R′。
- ベンゼン環に −OH が直接結合したものはフェノール類で、アルコールとは性質が異なる（弱い酸性、塩化鉄(Ⅲ)で呈色）。
- アルコールの級数：−OH が結合した炭素に結合している炭素の数が1つなら第一級、2つなら第二級、3つなら第三級。

口頭で解説すべきポイント

- 官能基の名称・構造・代表物質・検出反応を1行にまとめた表を作らせる。
  発問：酢酸とエタノールから酢酸エチルができるとき、新たにできる結合は何か。
  予想される反応：エステル結合

導出 元素分析から分子式を求める

H の質量を求めるときは、$\mathrm{H_2O}$ 1 個に H 原子が2個含まれることに注意する。

導出

1. 試料 w mg を完全燃焼させ、生じた $\mathrm{H_2O}$ を塩化カルシウム管、$\mathrm{CO_2}$ をソーダ石灰管に吸収させる（この順序を逆にすると、ソーダ石灰が水も吸収してしまう）。
2. C の質量 $=\mathrm{CO_2}$ の質量 $\times\dfrac{12}{44}$、H の質量 $=\mathrm{H_2O}$ の質量 $\times\dfrac{2.0}{18}$。
3. O の質量 $=w-(\text{C の質量}+\text{H の質量})$（O は直接測らず、差で求める）。

4. 原子数の比 $\mathrm{C:H:O}=\dfrac{m_{\mathrm{C}}}{12}:\dfrac{m_{\mathrm{H}}}{1.0}:\dfrac{m_{\mathrm{O}}}{16}$ を最も簡単な整数比にして組成式を得る。
5. 分子量が分かれば、分子式＝（組成式）$\times n$、$n=\dfrac{\text{分子量}}{\text{組成式の式量}}$。

口頭で解説すべきポイント

- 「C は $\mathrm{CO_2}$ の $\frac{12}{44}$、H は $\mathrm{H_2O}$ の $\frac{2}{18}$」を、原子の個数の比から導かせる。
  タイミング：元素分析の導入

定理・公式 異性体の種類と数え方

$$\text{異性体}\begin{cases}\text{構造異性体（炭素骨格・官能基の位置・官能基の種類が異なる）}\\ \text{立体異性体}\begin{cases}\text{シス-トランス異性体（C=C の回転ができない）}\\ \text{鏡像異性体（不斉炭素原子をもつ）}\end{cases}\end{cases}$$

使える条件・注意

- 構造異性体を数えるときは、まず炭素骨格（直鎖・枝分かれ）を書き出し、次に官能基の位置、最後に官能基の種類（アルコールとエーテルなど）を考える。
- 4つの異なる原子・原子団が結合した炭素原子を不斉炭素原子といい、これをもつ化合物には鏡像異性体が存在する。
- C=C の両端の炭素にそれぞれ異なる2つの原子・原子団が結合しているとき、シス-トランス異性体が存在する。

証明

1. $\mathrm{C_4H_{10}O}$ の例：炭素骨格は C−C−C−C と、C−C(C)−C の2通り。
2. −OH の位置：直鎖では端か内側かで2通り（1-ブタノール・2-ブタノール）、枝分かれでは端か中心かで2通り（2-メチル-1-プロパノール・2-メチル-2-プロパノール）→ アルコール4種。
3. O が炭素の間に入るエーテル：$\mathrm{C-O-C_3}$ が2通り（プロピル・イソプロピル）、$\mathrm{C_2-O-C_2}$ が1通り → エーテル3種。合計7種。
4. 2-ブタノールは不斉炭素原子をもつので、鏡像異性体を含めれば異性体はさらに1つ増える。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ構造を向きを変えて二重に数える誤りを防ぐため、「最長の炭素鎖」を必ず横一直線に書くルールを徹底する。
  発問：$\mathrm{C_5H_{12}}$ の構造異性体はいくつか。
  予想される反応：3つ（ペンタン、2-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパン）

定義 酸素を含む化合物の反応

第一級アルコールは酸化されてアルデヒドを経てカルボン酸に、第二級アルコールはケトンになる。第三級アルコールは酸化されにくい。アルデヒドは還元性を示し、銀鏡反応やフェーリング液の還元を起こす。カルボン酸とアルコールからエステルが生じ、エステルは塩基で加水分解（けん化）される。

$$\mathrm{CH_3COOH+C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+H_2O}$$

使える条件・注意

- ヨードホルム反応（黄色沈殿 CHI_3）：CH_3CO- や $CH_3CH(OH)-$ の構造をもつ化合物（エタノール・アセトン・アセトアルデヒド・2-プロパノールなど）が陽性。
- エタノールに濃硫酸を加えて約 130〜140 ℃ に加熱するとジエチルエーテル、約 160〜170 ℃ ではエチレンが生じる。
- ギ酸 HCOOH はホルミル基をもつので、カルボン酸でありながら還元性を示す。
- 油脂は高級脂肪酸とグリセリンのエステル。水酸化ナトリウムでけん化するとセッケン（高級脂肪酸のナトリウム塩）とグリセリンが生じる。

口頭で解説すべきポイント

- 「酸化＝H が取れる・O が付く」で、アルコール → アルデヒド → カルボン酸の変化を構造式で追わせる。
  注意：アセトン（ケトン）が銀鏡反応を示すと誤解しやすい。

定義 芳香族化合物と酸の強さ

ベンゼン環は安定で、付加反応より置換反応（ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化）を起こしやすい。フェノールは弱い酸性を示し、ナトリウムフェノキシドとなって水酸化ナトリウム水溶液に溶ける。アニリンは弱い塩基で、塩酸に溶ける。

$$\text{酸の強さ：} HCl > R-COOH > CO_2 + H_2O\ (\text{炭酸}) > \text{フェノール}$$

使える条件・注意

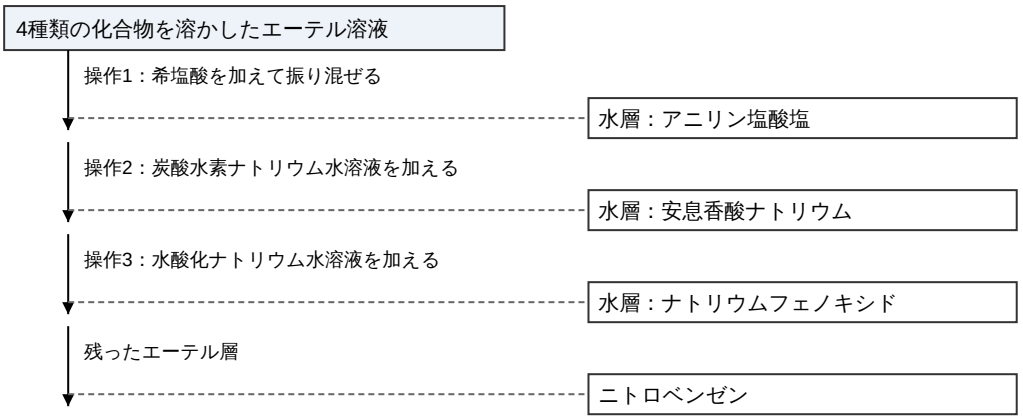
- 弱い酸の塩に強い酸を加えると、弱い酸が遊離する（弱酸の遊離）。
- カルボン酸は炭酸水素ナトリウム水溶液に CO_2 を発生して溶けるが、フェノールは溶けない。
- ニトロベンゼンをスズと塩酸で還元するとアニリン（塩酸塩）が得られる。アニリンを冷却下で亜硝酸ナトリウムと塩酸でジアゾ化し、ナトリウムフェノキシドとカップリングさせると橙赤色のアゾ化合物が生じる。
- フェノールは塩化鉄(Ⅲ)水溶液で紫色に呈色する（フェノール類の検出）。

口頭で解説すべきポイント

- 酸の強さの序列を、反応「$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$」で確かめさせる。
  発問：安息香酸とフェノールを分けるには、何の水溶液を使えばよいか。
  予想される反応：炭酸水素ナトリウム水溶液（安息香酸だけが塩になって水に溶ける）

図解 抽出による分離

有機化合物の多くは水に溶けにくくエーテルに溶けるが、塩になると水に溶ける。そこで、酸・塩基の水溶液を順に加えて、目的の化合物だけを塩にして水層に移す。塩酸は塩基性のアニリンを、炭酸水素ナトリウムは炭酸より強い酸（安息香酸）を、水酸化ナトリウムはさらに弱い酸（フェノール）を塩にする。中性のニトロベンゼンはエーテル層に残る。



酸・塩基の強さを利用した抽出分離

口頭で解説すべきポイント

- 操作2と操作3の順を入れかえるとどうなるかを考えさせ、試薬の順序に意味があることを確認する。
  発問：最初に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、どの化合物が水層に移るか。
  予想される反応：安息香酸とフェノールの両方。

例題 例題1　元素分析

C・H・O からなる化合物 23.0 mg を完全燃焼させると、CO_2 44.0 mg と H_2O 27.0 mg が生じた。分子量を 46 として分子式を求めよ。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。

思考の糸口：O の質量は差で求める。比は最小のものを 1 として整数比にする。

1. C：$44.0 \times \dfrac{12}{44} = 12.0$ mg、H：$27.0 \times \dfrac{2.0}{18} = 3.0$ mg、O：$23.0 - 12.0 - 3.0 = 8.0$ mg。
2. $\mathrm{C : H : O} = \dfrac{12.0}{12} : \dfrac{3.0}{1.0} : \dfrac{8.0}{16} = 1.0 : 3.0 : 0.50 = 2 : 6 : 1$。
3. 組成式 C_2H_6O（式量 46）で、分子量 46 より分子式も C_2H_6O。

答　C_2H_6O

よくある誤り	正しい考え方
H：$27.0 \times \dfrac{1.0}{18} = 1.5$ mg	H_2O 1 分子に H は2個。$\dfrac{2.0}{18}$ を掛ける

例題 例題2　アルコールの判別

分子式 C_3H_8O の化合物 A・B・C がある。A と B はナトリウムと反応して水素を発生したが、C は反応しなかった。A を酸化するとアルデヒドが、B を酸化するとケトンが得られた。A〜C の構造を答えよ。

思考の糸口：まず異性体をすべて書き出し、実験結果で1つずつ絞り込む。

1. C_3H_8O の構造異性体は、1-プロパノール・2-プロパノール・エチルメチルエーテルの3つ。
2. Na と反応しない C は −OH をもたないエーテル：$CH_3OC_2H_5$。
3. 酸化でアルデヒド → 第一級アルコール：A は $CH_3CH_2CH_2OH$。ケトン → 第二級アルコール：B は $CH_3CH(OH)CH_3$。

答　**A：1-プロパノール、B：2-プロパノール、C：エチルメチルエーテル**

口頭で解説すべきポイント

- B がヨードホルム反応も示すことを確認させ、複数の性質で構造が確かめられることを示す。

例題 例題3　芳香族化合物の合成経路

ベンゼンからアニリンを合成する経路を、反応に用いる試薬とともに示せ。

思考の糸口：置換反応で官能基を導入し、酸化還元・酸塩基の反応で変換する。

1. ベンゼンに濃硝酸と濃硫酸の混合物（混酸）を加えて加熱する → ニトロベンゼン（ニトロ化）。
2. ニトロベンゼンをスズと濃塩酸で還元する → アニリン塩酸塩。
3. 水酸化ナトリウム水溶液を加える → アニリンが遊離する（弱塩基の遊離）。

答　ベンゼン →（混酸）ニトロベンゼン →（**Sn, HCl**）アニリン塩酸塩 →（**NaOH**）アニリン

よくある誤り	正しい考え方
ニトロベンゼンを塩酸だけで処理すればアニリンになる	還元剤（スズ）が必要。生じるのは塩酸塩なので、塩基で遊離させる

板書案 板書案

① 分析と異性体

C＝CO_2×12/44

H＝H_2O×2/18

O＝全体−C−H

骨格 → 位置 → 種類の順に数える

不斉炭素 → 鏡像異性体

② 脂肪族

第一級 → アルデヒド → カルボン酸

第二級 → ケトン

銀鏡・フェーリング：−CHO

ヨードホルム：CH_3CO-, $CH_3CH(OH)-$

エステル：けん化

③ 芳香族

置換反応（ニトロ化・スルホン化）

フェノール：$FeCl_3$ で紫

HCl＞RCOOH＞H_2CO_3＞フェノール

$NaHCO_3$：カルボン酸だけ溶ける

アニリン：HCl に溶ける

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
フェノールは酸なので炭酸水素ナトリウム水溶液に溶ける	フェノールは炭酸より弱い酸なので溶けない。NaOH 水溶液には溶ける
アセトンは銀鏡反応を示す	ケトンは還元性を示さない。銀鏡反応はホルミル基をもつ化合物
H の質量は H_2O の質量×1/18	H_2O 1 個に H は2個含まれるので ×2/18

口頭で解説すべきポイント

- 異性体を数えるときは、書いた構造式に番号を振り、IUPAC 名をつけて重複がないかを確かめさせる。
  注意：枝分かれの位置を左右逆に書いただけのものを別の異性体と数える誤りが多い。
- 検出反応は「どの構造に反応するか」で覚えさせる（物質名の丸暗記にしない）。
  発問：2-ブタノールはヨードホルム反応を示すか。
  予想される反応：示す（$CH_3CH(OH)-$ の構造をもつ）。
- 抽出では「塩になれば水層、分子のままならエーテル層」という1つの原理に帰着させる。
  タイミング：抽出分離の説明時
- 芳香族の反応経路は、ベンゼンから出発する樹形図を板書し、各矢印に試薬を書き込ませる。

まとめ　まとめ

- 元素分析では C・H を燃焼生成物から、O を差から求め、組成式と分子量から分子式を決める。
- 異性体は炭素骨格・官能基の位置・種類の順に数える。不斉炭素原子があれば鏡像異性体、C=C の条件によってシス-トランス異性体が存在する。
- 官能基ごとに反応が決まる：アルコールの酸化、アルデヒドの還元性、ヨードホルム反応、エステル化とけん化。
- 芳香族化合物は置換反応を起こす。酸の強さの順（塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール）を使って抽出分離ができる。

確認　確認問題

1. −CHO の官能基名は？
   → ホルミル基（アルデヒド基）
2. 2-プロパノールを酸化すると何ができるか。
   → アセトン
3. C_4H_{10} の構造異性体の数は？
   → **2**
4. フェノールの検出に用いる試薬と色は？
   → 塩化鉄(Ⅲ)水溶液、紫色

HS-CHE-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））